



EĞİTİM SERTİFİKASI

“MUHAMMET EMİN GÜL”

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 60 saat gerçekleştirilen
“Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi” ni
tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Doç. Dr. Mehmet GÖKERİK

MÜDÜR

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

REKTÖR

EĞİTİM TARİHİ: 25.05.2025 - 24.06.2025

KİMLİK NO: 10152005914

BARKOD NO: UN_041206101520059144816

TANZİM TARİHİ: 24.06.2025

KASEM
Sürekli Eğitim
Merkezi



“Bu belgenin doğruluğu <https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama> adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı’na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir.”

TRANSKRİPT ve İÇERİK BELGESİ

TC KİMLİK NUMARASI: 10152005914 **TANZİM TARİHİ:** 24.06.2025
ADI SOYADI: MUHAMMET EMİN GÜL **TOPLAM SÜRE:** 60
EĞİTİM ADI: Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi

Python Programının Tanıtımı
İndirilmesi ve Kurulması
Atama Operatörleri
Mantıksal Operatörler
Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
İşlem Çıktılarının Alınması
Ön Tanımlı Fonksiyonlar
Lokal ve Global Değişkenler
If ve Else İlişkisi
Döngüler
While Döngüsü
Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
Rastsal Veri Üretme
Tam Sayı Veri Üretme
Numpy Dizelerinin Özellikleri
Dizeleri Birleştirme İşlemleri

Kullanım Alanları
Temel Operatörler
Aritmetik Operatörler
Veri Türleri
Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
Temel Metin İşlevleri
Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
If İfadesinin Kullanımı
If, Else ve Elif İlişkisi
For Döngüsü
Veri İşleme
Numpy Modülünün Yüklenmesi
Normal Dağılımdan Veri Üretme
Numpy Dizeleri Oluşturmak
Yeniden Şekillendirme İşlemleri
Dizeleri Ayırıştırma (Splitting) İşlemleri

Doç. Dr. Mehmet GÖKERİK

MÜDÜR



Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

REKTÖR



Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
İndeksler ile Elamanlara Erişim
Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
Dizelerde Matematiksel İşlemler
Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
Pandas Modülünün Yüklenmesi
Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
Gruplama İşlemleri
Filtreleme İşlemleri
Sıralama İşlemleri
Pivot Tablolar
Verileri Kategorilere Ayırma
Seaborn Modülünün Kurulumu
Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma

Dizelerde Sıralama İşlevi
Aralık Seçme İşlemleri
Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi ve Numpy Modülü
İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
Data Frame (Veri Çerçevesi)
Loc ve İloc İşlevleri ile Değişken Seçme
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
Toplulaştırma İşlev
Tekrarlama Komutları
Dönüştürme İşlevleri
Veri Görselleştirme
Barplot Grafikleri
Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
Pandas ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri

Doç. Dr. Mehmet GÖKERİK
MÜDÜR



Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK
REKTÖR



Farklı Kısımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi

Anket Verilerine Bakış

Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik

Bağımlı Bağımsız Değişken

Sınıflama (Nominal) Ölçek

Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek

Ortalama

Medyan

Varyans

Kovaryans

Hipotez Testleri

Programının Arayüzünün Tanıtılması

Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması

Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar

Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması

Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi

Görsel Gruplama

Gözlem ve Frekans İlave Etme

Temel İstatistik Bilgileri

Evren ve Örneklem

Değişken, Sabit Parametre

Ölçüm Düzeyleri

Sıralama (Ordinal) Ölçek

Temel İstatistiksel Kavramlar

Mod

Standart Sapma

Korelasyon

Normal Dağılım

Hipotez Testinin Aşamaları

Programdaki Menüler

Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü

Veri Etkiletlerinin Girilmesi

Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması

Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi

Gözlem ve Değişken Erişimi

Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama

Doç. Dr. Mehmet GÖKERİK

MÜDÜR



Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

REKTÖR



Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlayarak Birleştirme

Ölçek Hesaplamaları

Çapraz Tablolar Oluşturmak

Betimsel İstatistikler Elde Etmek

Normal Dağılım Testi

Tek Örneklem t Testi

Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

Gözlemleri Ağırlıklandırma

Matematiksel İşlemlerden Yeni Değişken Üretmek

Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi

Frekans Tabloları Oluşturmak

Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması

Grup Ortalamalarının Testi

Bağımsız Örneklem t Testi



Doç. Dr. Mehmet GÖKERİK

MÜDÜR

Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK

REKTÖR

